Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Tournoi de calcul

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire – Édition 2026–2027

Premier tour

Le premier tour est composé de quatre parties de 10 minutes chacune.

I Calcul avec des nombres relatifs

Calculer	Réponse
$-7\times(-13)$	91
$-11+7\times(-9)$	-74
$(-7-3)\times 5$	-50
$(5-6)\big(5-(8-3)\big)$	0
$2\times(-9)\div(-2)+4$	13
$(-23)+(+4)$	-19
$-8+12$	4
$3+8+19-5-9$	16
$7{,}448\div 0{,}1$	74,48
$8{,}4\div 0{,}001$	8 400
-55×15	-825
$13-38$	-25
$-1{,}4\times 2{,}6$	$-3{,}64$
$-0{,}54\times(-0{,}2)$	0,108
$-69\times(-15)$	1035
$3{,}9-2{,}8$	1,1
$-3\times(-8)\times(-8)$	-192
$(-5)^2$	25
-6^2	-36
$(-5)^3$	-125
$-4+2\times 9\div 6+4$	3
$7\times 8-8\div(-2)+3$	63
$(-9+7)\times(8-2)+5$	-7
$3\times 3-\big(44+8\times(-7)\big)$	21
$4-\big((4-6)-2\big)$	8
$(24\times 2-4\times 6)\times 2$	48
$(-6)^3$	-216
$29-63$	-34
$-2+5+6-4+4-9$	0
$47{,}64-53{,}66$	$-6{,}02$

Calculer	Réponse
$\big(6-(6-3)\times 2\big)\div 6$	0
$7-\big(61-13\times(35-67+34)\div 2\big)$	-41
$191+468$	659
20×15	300
15×44	660
$-4{,}9\times 4$	$-19{,}6$
92×42	3864
101×61	6161
-73×57	-4161
$(-8)\times(-8)\times(-8)$	-512
$29-47$	-18
$4\times(-0{,}97)$	$-3{,}88$
$105-(-196{,}5)$	301,5
$3{,}9-7{,}3$	$-3{,}4$
$-0{,}003\times 17$	$-0{,}051$
$-9{,}1-1{,}4$	$-10{,}5$
$-6{,}9+4{,}9$	-2
$-5{,}8\div 4$	$-1{,}45$
$-6\times(-2+5)$	-18
$-2{,}4\div(-4)$	0,6
$6\times 5-6\times 8$	-18
$6-4\times 6+5$	-13
$-4-11-8\times 4+4$	-43
$-3\times 8+3\times 8-8\times 2$	-16
$7\times(55\div 11)\div 5$	7
$7\times 3-6\times 5$	-9
$-8{,}3\times 1{,}3$	$-10{,}79$
$-31-(-55)$	24
$62\times 5\times 0{,}02$	6,2
$-6+8\times 9-3\times 7$	45

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Tournoi de calcul

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire – Édition 2026–2027

Premier tour

Le premier tour est composé de quatre parties de 10 minutes chacune.

II Calcul fractionnaires

Donner sous forme de fraction irréductible	Réponse
$\frac{13}{21} - 3$	$-\frac{50}{21}$
$\frac{5}{9} + \frac{9}{2}$	$\frac{91}{18}$
$-\frac{4}{9} - \frac{7}{5}$	$-\frac{83}{45}$
$\frac{\frac{4}{7} + \frac{7}{10}}{9}$	$\frac{89}{630}$
$\frac{\frac{5}{12}}{\frac{4}{7}}$	$\frac{35}{48}$
$\frac{17}{100} \times 10$	$\frac{17}{10}$
$\frac{5}{4} + \frac{4}{5}$	$\frac{41}{20}$
$-\frac{3}{4} - \frac{4}{3}$	$-\frac{25}{12}$
$-\frac{4}{7} \times \left(-\frac{3}{2}\right)$	$\frac{6}{7}$
$\frac{5}{7} + \frac{19}{5} - \frac{5}{7}$	$\frac{19}{5}$
$1 - \frac{1}{15}$	$\frac{14}{15}$
$\frac{4}{15} - 10$	$-\frac{146}{15}$
$\frac{7}{6} - \frac{3}{4}$	$\frac{5}{12}$
$\frac{4}{13} - \frac{5}{17}$	$\frac{3}{221}$
$\frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{8}} \times \frac{20}{3}$	$\frac{32}{3}$

Donner sous forme de fraction irréductible	Réponse
$\frac{9}{7} \times \frac{14}{81}$	$\frac{2}{9}$
$\frac{\frac{32}{15}}{\frac{7}{5}}$	$\frac{32}{21}$
$\frac{\frac{22}{15} + \frac{7}{9}}{\frac{9}{10} - \frac{18}{23}}$	$\frac{4646}{243}$
$\frac{1120}{567} \div \frac{1470}{220}$	$\frac{3920}{297}$
$\frac{\frac{5}{9} - \frac{7}{10}}{\frac{1}{101}}$	$-\frac{1313}{90}$
$36 \div \frac{9}{4}$	16
$-2 \times \frac{1}{7}$	$-\frac{2}{7}$
$\frac{3}{27} \times \frac{9}{18}$	$\frac{1}{18}$
$\frac{7}{4} - \frac{1}{7}$	$\frac{45}{28}$
$\frac{18}{26} \times \frac{6}{13}$	$\frac{18}{169}$
$\frac{43}{22} - \frac{3}{8}$	$\frac{139}{88}$
$\frac{1}{6} \times 30 - \frac{3}{5}$	$\frac{22}{5}$
$\frac{3}{7} \times \frac{42}{36}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{6} - \frac{10}{3}$	$-\frac{19}{6}$
$\frac{21}{\frac{3}{2}}$	14

Donner sous forme de fraction irréductible	Réponse
$\frac{2}{11}-\frac{7}{2}$	$-\frac{73}{22}$
$\frac{9}{35}\times\frac{9}{25}\times\frac{21}{15}$	$\frac{81}{625}$
$\frac{4}{\frac{5}{7}}$	$\frac{28}{5}$
$\frac{\frac{3}{8}}{3}$	$\frac{1}{8}$
$\frac{\frac{6}{5}}{\frac{2}{9}}$	$\frac{27}{5}$
$\frac{13}{3}+\frac{7}{12}$	$\frac{59}{12}$
$\frac{9}{5}-\frac{8}{7}$	$\frac{23}{35}$
$\frac{11}{6}-\frac{1}{6}+\frac{3}{4}$	$\frac{29}{12}$
$\frac{9}{2}\times\frac{5}{7}$	$\frac{45}{14}$
$-\frac{7}{5}\times\left(-\frac{9}{7}\right)$	$\frac{9}{5}$
$\frac{8-7}{7}$	$\frac{1}{7}$
$\frac{7}{8}\times\frac{3}{8}$	$\frac{21}{64}$
$7-\frac{9}{5}$	$\frac{26}{5}$
$5-\frac{14}{5}\times\frac{13}{2}$	$-\frac{66}{5}$
$\frac{2}{7}-\frac{3}{2}\times\frac{6}{7}$	-1

Donner sous forme de fraction irréductible	Réponse
$\left(\frac{5}{8}\right)^2$	$\frac{25}{64}$
$\frac{4-1}{4+1}$	$\frac{3}{5}$
$\frac{8}{9}-1$	$-\frac{1}{9}$
$\frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{8}}{\frac{1}{5}}$	$\frac{5}{8}$
$\frac{7-7}{7}$	0
$\frac{11}{4}-\frac{3}{5}\times\frac{4}{3}$	$\frac{39}{20}$
$\frac{9}{5}+\left(\frac{3}{5}-\frac{5}{3}\right)$	$\frac{11}{15}$
$\frac{5}{6}-\frac{0}{5}\times\frac{123}{790}$	$\frac{5}{6}$
$\frac{1}{6}\times\frac{9}{49}-\frac{9}{14}\times\frac{1}{21}$	0
$\frac{\frac{4}{7}}{\frac{4}{9}}$	$\frac{9}{7}$
$\frac{-\frac{4}{7}}{\frac{5}{9}}+\frac{1}{5}$	$-\frac{29}{35}$
$\frac{11}{5}-\frac{3}{5}\div\frac{7}{4}$	$-\frac{3}{20}$
$\frac{12}{5}-\left(\frac{4}{5}-\frac{7}{4}\right)$	$\frac{67}{20}$
$-\frac{11}{4}\div 3$	$-\frac{11}{12}$
$\frac{35}{21}\times\frac{49}{9}\times\frac{35}{21}$	$\frac{1225}{81}$

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Tournoi de calcul

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire — Édition 2026–2027

Premier tour

Le premier tour est composé de quatre parties de 10 minutes chacune.

III Calcul numérique

Calculer	Réponse
$(4^4)^2$	$4^8 = 65536$
$7^6 \times 7^{-5}$	$7^1 = 7$
$12^2 \times 3^3 \times 4^3$	$12^5 = 248832$
$\dfrac{6^4 \times 3^{-3}}{2^3}$	$6^1 = 6$
$\dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{32}}$	$\dfrac{3}{2}$
$23 + ((5+6) \times 3)$	56
$25 - (-12+6)$	31
$5 \times 5 + 8$	33
$(11-8) \div (5+3)$	$\dfrac{3}{8}$
$7 + \Big(((4+8\times 9)-6) \times 10\Big) + 7$	714
$46 \times 4^2 - 8$	728
$\dfrac{5}{3} \times 16 - (1+4)^2$	$\dfrac{5}{3}$
$(-4)^2 + 16 \times 1$	32
$\dfrac{38 \times 10^{-3}}{3{,}8 \times 10^{-6}}$	$10^4 = 10000$
$1 - \dfrac{60}{4+5^2}$	$-\dfrac{31}{29}$

Calculer	Réponse
$\sqrt{\dfrac{27}{125}} \times \sqrt{50}$	$3\sqrt{\dfrac{6}{5}}$
$\dfrac{\sqrt{125}}{\sqrt{320}}$	$\dfrac{5}{8}$
$\dfrac{\left(4\sqrt{7}\right)^2}{\sqrt{625}}$	$\dfrac{112}{25}$
$\dfrac{\left(2^3\sqrt{75}\right)^5}{\left(\sqrt{300}\right)^3}$	$2^{12} \times 3^1 \times 5^2$
$\sqrt{44100}$	210
$7 \times 3 - (9 \times 10 + 6)$	-75
$10 - (5+6+3-8)$	4
$(9 \times 14) + (8 \times 6 - 9)$	165
$\sqrt{25} + \sqrt{16} \times \sqrt{16}$	21
$10^2 + (0{,}1)^2$	$100{,}01$
$\dfrac{7}{3} - 2 \times \dfrac{5 - \sqrt{(-4)^2}}{10}$	$\dfrac{32}{15}$
$\dfrac{4+4\times 4^2}{6} - 5 \times 2^2$	$-\dfrac{26}{3}$
$(10-4)^2 - (10+4)^3$	-160
$\sqrt{49} \times \sqrt{49} - \sqrt{64} \times \sqrt{100}$	-31
$9 \times 2^3 - 2 \times 4^2 + 6$	46

Calculer	Réponse
$(8+4)^2$	144
Simplifier $\sqrt{125}$	$5\sqrt{5}$
$\sqrt{4}\times\sqrt{13}\times\sqrt{52}$	52
$\sqrt{(-7)^2}$	7
$-\sqrt{2^2}$	-2
Simplifier $\dfrac{(-4)^9\times 2^9}{(-8)^{-3}}$	8^{12}
Simplifier $\dfrac{(-8)^{-10}}{(-8)^4\times(-8)^{-2}}$	8^{-12}
$\sqrt{20^2+21^2}$	29
8^0-8^1	-8
$\sqrt{36}+(8-10)^2\times(-3)$	-6
$\left(\dfrac{4}{9}-\dfrac{7}{4}\right)\times\dfrac{16-4\times 4}{8}$	0
$\sqrt{25600}$	160
$(8-9)^2-(9-10)(9+10)$	1199
$10+6\times 4-10^2+\sqrt{9}$	-63
$\dfrac{8}{5}\times 6+\left(\dfrac{6}{5}\right)^2$	$\dfrac{276}{25}$
4^5-4^3	960

Calculer	Réponse
$\dfrac{\sqrt{8}+\sqrt{2}}{\sqrt{32}}$	$\dfrac{3}{4}$
$\dfrac{\sqrt{32}}{\sqrt{8}-\sqrt{18}}$	-4
Déterminer l'écriture scientifique de $3\times 10^{-3}\times 8\times 10^5$	$2{,}4\times 10^3$
Déterminer l'écriture scientifique de $33{,}8\times 10^{-3}+7\times 10^2$	$7{,}000\,338\times 10^2$
Déterminer l'écriture scientifique de $\dfrac{3{,}5\times 10^6\times 5\times 10^5}{2{,}5\times 10^{-4}}$	7×10^{15}
$(5-3\times 5)(-7\times 9+6-2)$	590
$\sqrt{(-6)^2}$	6
$2^{2^2}-5^2$	-9
$\dfrac{2\sqrt{27}+6\sqrt{3}}{7\sqrt{3}}$	$\dfrac{12}{7}$
$\dfrac{1^2+2^2+3^2+4^2+5^2}{1+2+3+4+5}$	69
$-(-3)^2+(-7)^2+(-2)^3$	32
$\sqrt{25}-(34-55)\times\sqrt{9}$	68
2^{13}	8192
$\dfrac{5}{8}-\sqrt{36}\sqrt{25}$	$-\dfrac{235}{8}$
$10+8-8\times(5-16\times 9)^0$	10

Nom : _____

Prénom : _____

Classe : _____

Tournoi de calcul

Lycée Geoffroy Saint-Hilaire — Édition 2026–2027

Premier tour

Le premier tour est composé de quatre parties de 10 minutes chacune.

IV Calcul littéral

Développer et réduire	Réponse
$(3x-5)^2$	$9x^2-30x+25$
$(2x^2+2x+2)(3x+2)^2$	$18x^4+42x^3+50x^2+32x+8$
$(2x+1)(4x+2)(4x+2)$	$32x^3+48x^2+24x+4$
$(3x-6)^3$	$27x^3-162x^2+324x-216$
$(3x+1)^2(2x+2x^2+1)$	$18x^4+30x^3+23x^2+8x+1$
$4(x+6)$	$4x+24$
$-4(2x-6)$	$-8x+24$
$(4x+5)(4x+6)$	$16x^2+44x+30$
$(4x-4)(3x-3)$	$12x^2-24x+12$
$-5(x+4)^2-(5x+5)(x-4)$	$-10x^2-25x-60$
$(x+6)(6x-5)$	$6x^2+31x-30$
$(6x-2)(5x+2)-(3x-2)$	$30x^2-1x-2$
$(8x-4)^2$	$64x^2-64x+16$
$(2x+9)(2x-9)$	$4x^2-81$
$(x+4)^2(x-4)^2$	x^4-32x^2+256
$-6x(6-6x)$	$36x^2-36x$
$(2x-4)(-6x+5)$	$-12x^2+34x-20$
$2(x+6)(x+5)$	$2x^2+22x+60$
$9(x+2)^2$	$9x^2+36x+36$
$(x+5)^2(4x-4)$	$4x^3+36x^2+60x-100$
$-8(2x+2)$	$-16x-16$
$(-5x+2)\times(-2)$	$10x-4$
$(7x+5)(8x-7)$	$56x^2-9x-35$
$(8x+3)^2$	$64x^2+48x+9$
$(7x-4)^2$	$49x^2-56x+16$

Factoriser	Réponse
$36x^2-84x+49$	$(6x-7)^2$
$100x^2-100$	$(10x-10)(10x+10)$
$(9x-5)(-3x+2)-(9x-5)$	$(9x-5)(-3x+1)$
$9x^2-81+(3x-9)(6x+4)$	$(3x-9)(9x+13)$
$(8x-4)x+(16x-8)$	$(8x-4)(x+2)$
$(x+3)(x+2)+(x+2)(2x-6)$	$(x+2)(3x-3)$
$8x^2+64x$	$8x(x+8)$
$(8x-9)x-x(5-6x)$	$x(14x-14)$
$-121x^2+100$	$(-11x+10)(11x+10)$
$x(x+2)^2(x-4)-x(9x+5)(x-4)$	$x(x-4)(x^2-5x-1)$
$25x^2-49$	$(5x-7)(5x+7)$
$(4x+7)(x+3)-5x-15$	$(x+3)(4x+2)$
$7x^3+49x^2$	$7x^2(x+7)$
$16x^2-25+(4x+5)(7x+3)$	$(4x+5)(11x-2)$
$81x^2-54x+9$	$(9x-3)^2$
$-3x^2+6x$	$-3x(x-2)$
$2(x+6)^2-(x+6)(9x-5)$	$(x+6)(-7x+17)$
$256x^2-324$	$4(8x-9)(8x+9)$
$49x^2-70x+25$	$(7x-5)^2$
x^2-7	$(x-\sqrt{7})(x+\sqrt{7})$
$(6x-5)(2x+5)-(9x+4)(6x-5)$	$(6x-5)(-7x+1)$
$8x^2-56x$	$8x(x-7)$
$36x^2+36x+9$	$(6x+3)^2$
$x^2-10x+25$	$(x-5)^2$
$52x^2-325$	$13(2x-5)(2x+5)$

Résoudre pour x	**Réponse**
$x-5=0$	$x=5$
$x+5=-9$	$x=-14$
$2x-8=0$	$x=4$
$9x+2=4$	$x=\frac{2}{9}$
$-9x+5=-6$	$x=\frac{11}{9}$
$2x+7=-4x+3$	$x=-\frac{2}{3}$
$-5x-15=9-10x$	$x=\frac{24}{5}$
$6+10x=8x-14$	$x=-10$
$\frac{1}{3}x+\frac{5}{4}=\frac{5}{2}$	$x=\frac{5}{12}$
$\frac{1}{3}x-\frac{1}{4}=\frac{1}{3}$	$x=\frac{7}{36}$
$\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}=-\frac{4}{3}x-\frac{1}{3}$	$x=-\frac{13}{22}$
$-\frac{3}{4}-\frac{4}{3}x=\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}$	$x=-\frac{15}{19}$
$11(3x-7)+6-3x=2x-5$	$x=\frac{19}{7}$
$5-3x-15(9-5x)=-7+5x$	$x=\frac{137}{67}$
$\frac{2x-7}{5x+9}=0$	$x=\frac{7}{2}$
$\frac{5x-3}{9x+2}=0$	$x=\frac{3}{5}$

Résoudre pour x	**Réponse**
$(4x-3)(x+3)-4x^2=4$	$x=\frac{13}{9}$
$(8x-6)(x+8)-8x^2=4$	$x=\frac{26}{29}$
$(2x-3)^3-x^2(8x-36)=0$	$x=\frac{1}{2}$
$\frac{9x+3}{9x-3}=\frac{9x-2}{9x+4}$	$x=-\frac{1}{4}$
$(x-4)(4x+4)=0$	$x=4$ ou $x=-1$
$(9x+7)^2(x-9)=0$	$x=9$ ou $x=-\frac{7}{9}$
$\left(x-\frac{4}{3}\right)\left(\frac{6}{5}x+\frac{3}{5}\right)=0$	$x=\frac{4}{3}$ ou $x=-\frac{1}{2}$
$(x+2)(x+2)+(x+2)(4x-3)=0$	$x=-2$ ou $x=\frac{1}{5}$
$(x-3)(x+4)+(4x-2)(x+4)=0$	$x=-4$ ou $x=1$
$(x-5)(x+5)-(x+5)(6x-6)=0$	$x=-5$ ou $x=\frac{1}{5}$
$x^2-10x+25=0$	$x=5$
$16x^2+32x=-16$	$x=-1$
$16x-7=0$	$x=-\frac{\sqrt{7}}{4}$ ou $x=\frac{\sqrt{7}}{4}$
$x^3-8=0$	$x=2$
$16-x^4=0$	$x=-2$ ou $x=2$
$3x^2+3x-18$	$x=2$ ou $x=-3$